

Nathan Jacobson (纳坦·雅各布森)

1910–1999

G. Benkart, I. Kaplansky, K. McCrimmon,
D. J. Saltman 和 G. B. Seligman

在介绍一位数学家得到他同辈人的最高赞誉时，他的同事常会用这样的比喻：“他已成为生活的必备之物。”也就是说，他的工作成果成了我们许多人每日都要使用的词汇和从事研究的装备。Nathan Jacobson 正是这样一位数学家。正如本文其他作者将作的专门介绍所表明的那样，通过重铸代数系统的整个理论，通过在研究中坚持使用模理论的观点，Jacobson 对他们的研究起了支配作用。他的阐释性论文和研究论文，以及他的大部头的教科书，已经让遍及世界的数学社会感受到他强有力的、明显的领导作用。本文作者将借此机会，讲述他的思想在规范我们的思想方面所走过的路。

“Jake.”——大家都这么称呼他，于 1999 年 12 月 5 日故去，享年 89 岁。大家可以在他的《数学论文集》(Collected Mathematical Papers)[B14] 中找到他的内容丰富的自传性的素材，其中分七段讲述了“个人的经历和评注”。该论文集由 Birkhäuser 出版社于 1989 年出版。我推荐大家去读这些素材，即可以了解他个人生活的细节，也能读到他对其数学工作开展情况的注解。本文的这一节，我将粗线条地描绘他的生平。

他的“官方”出生登记日是 1910 年 9 月 8 日，不过 Jake 坚持说正确的生日应该是 10 月 5 日。Jake 5 岁时，父亲移居到田纳西州的纳什维尔 (Nashville) 谋生，把全家留在了波兰，打算经济条件允许时再搬家。第一次世界大战临近结束前，Jake、他的兄弟和他的母亲才在犹太移民协会的帮助下，登上一艘荷兰船赴美。在他父亲开的杂货店的后屋住了几个月之后，Jake 和全家相继搬到阿拉巴马州的伯明翰，并于 1923 年迁往密西西比的哥伦布市。1926 年毕业于哥伦布市以 S. D. Lee 命名的高级中学。那年秋天他入阿拉巴马大学，打算象他舅舅那样读法律。

在学习法律专门课之前，他听了所有能上的数学课。教授们注意到他的才能，于是他在三年级时成了数学课的教学助理 (teaching assistantship)。他永远不会忘记其中的两位教授——Fred Lewis 和 William P. Ott，鼓励他转向以数学为职业。由于他们的忠告，他申请到芝加哥、哈佛的普林斯顿读研究生，并接受了普林斯顿提供的“研究助理”职位。头一年的津贴 (500 美元) 还不够付清学费、房费和膳食费；第二年津贴增加，他的说法

原題：Nathan Jacobson (1910–1999). 译自：Notices of the AMS, Vol. 47, No. 9 (2000), p. 1061–1071.

是“除生活开销还有相当节余”。

1934 年，他取得博士学位，学位论文题为“非交换多项式和循环代数”，导师是 S. H. M. Wedderburn. 本文下面分别由 I. Kaplansky 和 G. Benkart 撰写的两节，将描绘他在普林斯顿大学以及之后在高等研究院 (IAS) 的经历，看他是如何被引导而成为李代数代数理论的领袖人物。

Emmy Noether 曾在布林莫尔学院任教，每周到高等研究院讲课，Jake 听了这些课。她对 Jake 的工作很感兴趣，由于 1935 年春 Emmy Noether 突然病逝，失去他们合作的机会。下一学年，Jake 接替了她在布林莫尔的职位。1936-37 学年，Jake 在芝加哥大学做博士后研究，接着被任命为北卡罗来纳大学的初级教职。Jake 称道该大学的校长 F. Graham 和系主任 A. Henderson，因为他们拒绝了不允许聘用犹太人担任许多职位的做法。

他在北卡罗来纳当了五年教师，晋升至副教授之职；不过，在该校受委托实施培养飞行员的战时计划之前，他曾服务于海军部的特殊教员培训。很幸运，教员培训在芝加哥大学进行；Jake 在那里跟 Florence Dorfman 建立了亲密的关系，为他们之间长达 54 年的婚姻和合作奠定了基础。人们喜欢称 Florence 为“Florie”，她放弃了跟 Albert 读博士的学业，但一直以数学为职业。她不仅是普通的教师，还是 Jake 工作的最先的读者、支持者、评论者和合作者。当孩子们长大后，她回到 Albertus Magnus College，成为一名非常成功和受人爱戴的教师。他们家对客人的殷勤款待是有目共睹的，耶鲁大学数学系热情好客的名声肯定与她有关。

1943 年，Jake 离开北卡罗来纳大学和海军，加入陆军培训项目，并出任约翰·霍普金斯大学副教授（之前他曾在这所学校访问过一年）。就是在霍普金斯的这段时间，他发展了环的一般理论的大部分内容，这是他最著名的成就。1947 年，他受聘为耶鲁大学终身副教授之职，该项任命意义超出了对他的杰出研究与教学工作的肯定。耶鲁教授会刚刚在 1946 年才破除了资深职位不给犹太人的壁垒，所以人们对于迈出这一步还有太多的担心。不过，这种做法终究已在美国盛行。

他早年在耶鲁的经历，以及对巴黎的其他大学的访问，在他的《论文集》中都有反映，我们在此列出了他的相关的出版物目录和他的博士生的名单。1956-57 学年的活动引人注目。那年 Adrian Albert 争取主要来自国防部武器研究单位的资助，有 10 名颇有前途的青年代数学家来到耶鲁。在大多数情况下，这所大学的数学都能获得部分的合作支持。附表“论文目录选”中的 [58] 和 [59] 就是那年 Jake 与合作者完成的。

1961 年 7 月，Jake 代表美国科学院参加在苏联列宁格勒举行的第四届全苏数学家大会。1965 年至 1968 年，经再三婉谢后他同意了担任耶鲁数学系主任，他提的条件是任期不得延长，也不得再次任命他担任该职。任职期间，他成功地请来了非标准分析的奠基人、在纯粹与应用数学方面都有杰出贡献的 Abraham Robinson。同时还成功地把耶鲁过去的博士 Robert Langlands 请回了耶鲁。

1971-72 年间，作为美国数学会主席，他不得不在“行动主义者”和“纯学术主义者”两个派别间充当调停人。前者强烈反对越南战争，而后者认为学会活动应严格限于科学

目标。尽管他个人的情感跟行动主义者一致，他还是维护了对各派的尊重，为所有的人提供发言的机会，让讨论和决策在公开和民主的气氛中进行。他在担任国际数学联盟 (IMU) 副主席期间 (1972-1974)，斗争更加激烈。争论的中心问题涉及以另一位 IMU 副主席 L. S. Pontrjagin 为代表的苏联官方的做法，后者拒绝让许多杰出的苏联数学家出席国际数学家大会。此外，反对犹太人和持不同政见者的做法，使一些有前途的学生无法移民到国外。1980 年 6 月的那期 Notices 发表了他为回答由 Pontrjagin 发起的猛烈的人身攻击所作的评论，反映了 Jake 对这些问题的见解。

1981 年他在耶鲁大学光荣退休，在一次颁奖典礼上，Jake 获得了持“大学权杖”的荣誉。学生、同事和同辈学者齐聚一堂向他致敬，还献上一册纪念文集《代数学家们的敬意》(Algebraists' Homage)[AH]。退休后，他有了时间可以接受来自世界各地的邀请。Kevin McCrimmon 和 David Saltman 撰写他退休后的活动及对研究工作的影响。

1992 年 2 月，他患上了偏瘫症。后来说话能力逐渐有所恢复，但右手几乎无法写字，也不能独立行走。在 Florie 承担大量技术性工作的条件下，他终于完成了他跟 Wedderburn 一起开始的学术历程，结束了除子代数一书的写作 [B16]。该书于 1996 年出版。在此期间，Florie 也在接受强效药物治疗。疾病加上治疗的副作用，使她在 1996 年永远地离开了 Jake。此后的所有来访者都深深体会到她对 Jake 有多么重要。

还有一次令人愉快的时刻。1998 年 1 月，Jake 居然能旅行到巴尔的摩，接受美国数学会为他颁发的 Steele 终身成就奖。本文所附的一幅照片显示他在颁奖会上的喜悦的神色，那时唯一的哀伤是 Florie 不能亲临现场。也许，他们现在已再次团聚。

——以上段落由本文组织者 George B. Seligmann 撰

Irving Kaplansky 的回忆文章

N. Jacobson (“Jake”) 的去世，使数学界失去了 20 世纪代数学的一位巨人。

我先回忆跟 Jake 的首次接触，那是 1938 年夏在芝加哥大学的事。我刚刚得到学士学位，那个夏天有一项代数方面的专门活动，很吸引我，便参加了 Jake 讲授的连续群的课。这个课程把我从拓扑空间的定义 (当时对我是个新概念) 一直带到令人兴奋的前沿课题。在 Albert 指导的一个讨论班上，我又听了 Jake 作的关于局部紧除子环 (locally compact Division ring) 的报告，激起了我对局部紧环的兴趣，这一兴趣一直延续至今。Pontrjagin 在这一方向有开拓性的工作，证明只有实数、复数和四元数是连续局部紧除子环。论文 [3] (与 Olga Taussky 合作) 向前迈出了一大步，研究了一般局部紧环，这为该领域所有的后续工作奠定了基础，这些工作最终回答了所有主要的问题。

1938 年夏，Jake 获博士学位刚四年。他在普林斯顿的论文导师是 Wedderburn，论文 [1] 是有关有限维结合代数的。可以说，从 Wedderburn 到 Jacobson 的承继关系有明显的连续性。

我希望读我这段文章的大多数人也会去读三卷本全集 [B14] 中的自传和数学自传 (Qutomathography, 这个词是 Halmos 创造的)。读后我们就知道 Jake 在普林斯顿所受到

的第二大影响来自当时新成立的高等研究院的 Hermann Weyl. Weyl 开了一门李群和李代数的课, 课堂笔记由 Jake 和 Richard Brauer 整理写成. Jake 延续一生的第二个兴趣就在那时播下了种子. 它还立即结出了果实, 即影响深远的文章 [4] (我相信这是使用“李代数”这个术语的第一篇文章; Weyl 在讲课中已作出了从“无穷小群”到这一术语的转变). 这篇漂亮的文章有一条引理 (第 877 页上的引理 2) 最为著名: 若 A 和 B 是一特征 0 的域上的矩阵, A 与 $AB-BA$ 可交换, 那么 $AB-BA$ 是幂零的. 我很喜欢这条引理, 需反反复复地回过头去研究它. 只要对人提及“Jacobson 引理”, 他 (或她) 都会会心地表示知道它.

他有关李代数的早期文章也值得注意, 它开辟了对特征 $p > 0$ 的李代数理论的研究. 在此之前, 人们关于单代数 (Simple Algebra) 只知道一个新奇的例子, 即 Witt 代数. 在 [24] 中, 他把它拓广为一族代数. 于是, 我们再次发现一类以他的名字命名的对象, 即后来所谓的 Witt-Jacobson 代数. 初看起来, Jake 认为所有的单代数已在掌握之中的看法似乎过于乐观了 [23, 481 页]. 但是, 当分类工作最终完成时, 答案只需作一点变动, 即用 Cartan 在讨论无限单伪群中的方法对 Witt-Jacobson 代数作些修改. 这些文章是我学习李代数的启蒙读物.

现在该来讲他向环的一般结构理论 [31], [32] 进军的工作. 设 A 是具单位元的环. 设 J 是 A 中那些最大左理想的交. 此时并无明显的理由说明 J 应该是双边理想, 但它确实是; 同时也无明显的理由说明 J 应该是左右对称的, 不过它真的具有这种性质. 当然, J 是 Jacobson 根 (radical) 当它变为零时, A 称为是半单的 (semisimple) (注意, 其他人称之为“半本原的” (Semiprimitive), 而称 Artin 情形为“半单的”). 此时, 著名的 Wedderburn 结构定理以多少弱一些的形式仍然成立. 半单环是本原环的子直和, 本原环类似于可除环 (division ring) 上的矩阵, 这些矩阵允许是无穷的.

这一杰出的理论很起作用. 在若干年内, 它被反复使用, 用来解决许多并非由该理论表述的问题.

综合报告卷 [B5] 列出了他对其结构理论的评述. 该理论问世时已是其最终的形式, 在今天仍是不可或缺的; 我想在今后相当长的时间内它将仍然是必不可少的. 他在晚年 [B16] 回过头来研究有限维除子代数的分类这一基本问题, 并对这一有悠久历史的主题提出了令人瞩目的新观点.

我们知道有三大类代数: 结合代数, 李代数和 Jordan 代数. 他的关于结合代数的书在 1956 年出版, 正好二年之后, 他关于李代数的书 [B6] 面世. 该书为随之问世的大量书籍定下了一个很高的标准. 除了其它特点之外, 我发现该书中附有大量富于挑战性的习题. 又过了二年, 他关于 Jordan 代数的书 [B7] 问世 — 最终完成了这三类代数的三重奏, 他上演了帽子戏法! 这本书写得极其优美, 十分易读, 在当时是这类书中最好的. 不过, 其后的戏剧性发展, 首先是 McCrimmon 和 Zelmanov 的工作, 已经改变了这门学科的面貌.

更让人惊奇的是, Jake 除了写这三本书之外, 还挤出时间写代数教科书, 而且不是一次而是两次, 事实就是如此! 我所指的是 [B2][B3], [B4] 和 [B10], [B12]. 他获得的 Steele

终身成就奖的荣誉状上说,第一部书被第二部所取代了.我不同意这种说法.我很高兴我们能同时有这两部书;在相当长的时间里,大家还会去读它们并喜欢上它们.

让我再次来谈我从他那里得到的恩惠.他关于环的结构理论发表后,我便鼓起勇气开始了跟他一连串的通信,讨论这个理论及局部紧环.他总是及时回信,并总是对我有所帮助.他礼貌地宽容我经常做出的天真幼稚的各种尝试.这种经历就象是我在做第二篇博士论文,其高潮发生在 1947 年夏他访问芝加哥时,那时他讲的环论课恰是对那本即将问世的书的试讲.多项式恒等式 (Polynomial identities) 和中心多项式就是在那时浮出水面的.这个故事被讲过两遍,一次是他的回忆,一次是我讲述的,这里不再细述.但是我要把这一灵感的产生极大地归功于他.我还要再次感谢他写的一条脚注 [33.702 页],慷慨地把推广他的交换性定理 (从 $x'' = x$ 推广到 $x^{k(z)} = x$) 归在我的名下.

我要对他的夫人 Florence (“Florie”) 表示敬意.他们的婚姻十分美满.她不仅长期支持和照顾他,同时还是他数学上的合作者 [40]. 在生命的最后三年, Jake 由于失去 Florie 而深感悲伤.朋友、学生和同事们因失去他们两位而哀痛.他们随时准备欢迎来访者的好客,他们共有的迷人的外向性格,将永远留在我的记忆中.

最后,我再提一下另三件珍品: (1) 他开始了富于成果的重三系 (triple system) 的研究 [39]. (2) 他将 Hermit 型化归为二次型 [21]. 每一位线性代数学家都应将之收入自己的武库之中. (3) 最后一件属于他的学生 Glennie [G]: 特殊 Jordan 代数满足的令人惊异的恒等式.

Georgia Benkart 的回忆文章

那是 1934 年的春天, Nathan Jacobson 刚刚在 J. H. M. Wedderburn 的指导下于普林斯顿完成了他关于可除代数的博士论文.在新建的高等研究所 R. Brauer 已被任命为 Hermann Weyl 的研究助理.但是,他要到秋天才能来上任.因此 Jacobson 被邀请补上这个空缺,撰写 Weyl 关于连续群的演讲讲义.对李理论来讲,这是一个重大的事件,这一点已得到了证明.与此同时,它也是年轻的 Jacobson 杰出的写作生涯的开始.

Weyl 觉得不依靠群或域的代数封闭性来研究任意域上的李代数应该是很有趣的.精通 Wedderburn 在结合代数上类似研究的 Jacobson 准备接受这个任务.他的第一篇关于这个主题的论文“李代数中的有理化方法” [4] 发表于 1935 年,这篇文章展示了 Weyl 的深刻影响.它用初等线性代数方法重新证明了可解李代数和幂零李代数中著名的李定理和 Engel 定理,从而建立了“有理化”这一理论的其它部分的舞台.

在有限维结合代数中 Jacobson 给出的弱闭子集 S 的概念是有理化过程中的一个美妙的例子,这儿弱闭性是指对 S 中每一对有序的元素 $a, b \in S$ 都有一个纯量 $\gamma(a, b)$ 使得 $ab + \gamma(a, b)ba \in S$. 如果 S 的每个元素 a 是幂零的 (对某个 k 有 $a^k = 0$), 那么由 S 生成的结合代数 A 的子代数 S^* 是幂零的 (对某个 m , $(S^*)^m = 0$). Jacobson 完全刻画了这一有趣的,小小的关键特征,以致它能被引入李代数, Jordan 代数和李超代数.值得注意的是,它是不多的几个可以应用于任意域,甚至是素特征域的一般结果中的一个.

十九世纪数学的一个顶尖的成就是由 Cartan 和 Killing 给出的特征为零的代数闭域 F 上的有限维单李代数的分类. 在同构的意义下, 这些李代数是

- a) $\mathfrak{sl}_n(F)$, F 上迹为零的 $n \times n$ 阶矩阵组成的特殊线性李代数, $n \geq 2$.
- b) $\mathfrak{so}_n(F)$, F 满足 $x^t = -x$ 的 $n \times n$ 阶矩阵 x 组成的正交李代数, 这儿 t 表示转置, $n \geq 5$.
- c) $\mathfrak{sp}_n(F)$, F 上满足 $x^t J + Jx = 0$ 的 $n \times n$ 阶矩阵 x 组成的辛李代数, 这儿 $n \geq 4$ 且是偶数, J 是一个非退化的斜对称双线性型的 $n \times n$ 阶矩阵.
- d) 例外李代数 e_6, e_7, e_8, f_4, g_2 中的一个

当基域不是代数闭域时, 刻划 F 上的单李代数是可能的. 把 F 扩张到代数闭域 $\bar{F}$, 它们同构于 $\mathfrak{sl}_n(\bar{F})$, $\mathfrak{so}_n(\bar{F})$ ($n \neq 8$) 或 $\mathfrak{sp}_n(\bar{F})$. 在他的 1937-1938 年的奠基性文章 [9], [14], [15] 中, Jacobson 指出或者 L 是由一个中心为 $F1$ 的单结合代数 A 构造出来的李代数 $(A, [\cdot, \cdot])/F1$ (现在称 A 为中心单结合代数) 或者 L 是一个带对合的中心单结合代数的斜元集合. 这个工作是 Jacobson 关于“代数的型” [89] 的一般性纲要的开始, 最终导致他利用合成代数给出了李代数 g_2 的型的分类 [19] 以及单 Jordan 代数的型的分类 [40], [58]

对于任意类型的代数 A (结合代数, 李代数, Jordan 线性代数等) 满足“导子性质” $D(ab) = D(a)b + aD(b)$ 的线性变换 $D: A \rightarrow A$ 被称为导子. 导子是非常自然的研究对象 [11], [28], 特别是在李理论中, 因为在李代数 L 中由 $\text{ad}_x(y) = [x, y]$ 定义的伴随变换 $\text{ad}_x: L \rightarrow L$ 就是导子. 这个结论等价于 Jacobi 恒等式. 一般讲, 两个导子的复合 $D_1 D_2$ 未必是导子, 然而, 在换位乘法 $[D_1, D_2] = D_1 D_2 - D_2 D_1$ 下一切导子的集合是李代数. 如果基域的特征为 $p > 0$. 那么, Leibniz 公式

$$D^p(ab) = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} D^{p-k}(a) D^k(b)$$

变成 $D^p(ab) = aD^p(b) + D^p(a)b$. 换句话说, D^p 是一个导子. 以他巨大的洞察力, Jacobson 看到了在 p 幂作用下封闭的性质保留了重要的结构信息. 这一想法使他引进了限制李代数的概念 [11].

先不提出一般的抽象定义, 为了简单起见, 我们假设李代数 L 的中心

$$Z(L) = \{z \in L | [z, x] = 0, \quad \forall x \in L\}$$

是零. 此时, 如果对于每个 $x \in L$, 映射 $(\text{ad } x)^p$ (它是 L 的导子) 等于 $\text{ad } y$, 这儿 y 是 L 中某个元素, 那么, L 是限制的. 通常把元素 y 写成 $x^{[p]}$ 以显示它既依赖于 x , 又依赖于 p -幂.

代数群 (类似于任意域上的李群) 的李代数总是限制的, 所以, 从 (a) 到 (d) 中的李代数当特征是 p 时是限制的. 它们也是单的, 但要除去 $p|n$ 时的 $\mathfrak{sl}_n(F)$. 因为它包含了由单位矩阵的纯量倍组成的理想. 然而, 特征 $p > 0$ 的代数闭域上的有限维单李代数并不只有上面提到的几种. 截短的多项式代数 $F[x | x^p = 0]$ 的导子代数 — Witt 代数也是这种代数; $F[x_1, \dots, x_m | x_i^p = 0]$ 的导子代数 — Jacobson-Witt 代数也是有限维单李代数. 后者

是 Jacobson 在廿世纪四十年代初发现并研究的. 当时他正在努力用导子, 而不是用自同构去发展纯不可分的域扩张下的 Galois 理论, 研究 Jacobson-Witt 代数是他的这种努力的一个部分 [28]. 他的工作为 Albert 和 Frank [AF] 营造了一个舞台. 他们从 Jacobson-Witt 代数构造了一系列李代数. Kostrikin 和 Šafarevič [ks] 推广了 [AF] 和 [F] 中的思想, 他们证明了在 Jacobson-Witt 代数中存在四大系列单李代数. 它们统称为 Cartan 型李代数, 因为它们对应于 Cartan 的无限维复李代数的四个无穷序列 (Witt, 特殊的, Hamiltonian, 切的).

Kostrikin 和 Šafarevič 猜想, 特征 $p > 5$ 的代数闭域上, 有限维限制单李代数或者是典型的 (如 a) 到 d) 所列), 或者是 Cartan 型的. 几乎在特征零的单李代数的分类完成后一百年, Block 和 Wilson [BW] 在 1988 年才成功地证明了这个猜想. 如果把 Cartan 型李代数的概念扩充到包括从 Cartan 型代数中由一自同构扭曲而得到的单代数, 那么, 我们可以用去掉上面叙述中的限制性假设来表述广义的 Kostrikin-Šafarevič 猜想. 由于没有限制性条件, 运用 Strade 的 p - 包络代数 (它们是限制李代数) 既节省了时间, 又保证了分类的完成 (看 [SW], [st]). 没有 Jacobson 的限制李代数的概念和他的指引, 不可能设想分类能做出来. 因为 Jacobson 在他的徒子徒孙的心中燃起了对分类问题巨大的兴趣. 以致他和他的后辈 — Curtis, Siligman, Wilson, Gregory 和我全都投身于这一艰巨的事业.

尽管从廿世纪五十年中期以来, Jacobson 的研究工作大都是关于结合代数和 Jordan 代数的, 他还是写了两本书《李代数》[B6] 和《例外李代数》[B9], 并且在李理论方面指导了大批研究生. 《李代数》把 Cartan 和 Killing 描绘出来的美妙的分类理论变成了易于理解的教科书. 它作为“经典”的地位由它在 1979 年出现在 Dover 丛书而得到了证实. 对于限制李代数以及被称作 Jacobson-Morosov 定理这个著名结果来说, 《李代数》这本书仍然是最基本的参考书. 像 Jacobson 的文章一样, 这本书的质量是划时代的. 尽管他的许多工作是在六十年以前写成的, 令人惊讶的是即使在现在, 它们依然是那样地可读.

李代数和 Jordan 代数中大部分例外的情况出现在八元数 (或, Cayley 数) 的非结合代数中. 正如复数 $\mathbb{C} = \mathbb{R} \oplus \mathbb{R}i$ 是一对实数 $\mathbb{R}$, 四元数 $\mathbb{H} = \mathbb{C} \oplus \mathbb{C}j$ 是一对复数, 八元数 $\mathbb{O} = \mathbb{H} \oplus \mathbb{H}i$ 可以看成一对四元数. 八元数代数的导子代数 $\text{Der}(\mathbb{O})$ 是单例外李代数 $\mathfrak{g}_2$ ([19] 或 [B6]). 在 $\mathbb{O}$ 上取值的 3×3 厄米矩阵的空间 $H_3(\mathbb{O})$ 是例外的 27 维的单 Jordan 代数, 现在称它为 Albert 代数, 它的导子代数 $\text{Der}(H_3(\mathbb{O}))$ 是单例外李代数 $\mathfrak{f}_4$. 李代数 $\mathfrak{e}_6, \mathfrak{e}_7$ 和 $\mathfrak{e}_8$ 也可以用八元数代数来构造. 这就是《例外李代数》这本书告诉我们的故事, 该书的作者对这个故事的贡献是巨大的.

我只上过 Jacobson 的例外李代数的课 — 就是那本例外李代数教程. 在我上这门课大约十二年后, 一位威斯康新大学的同事带给我 9 本《例外李代数》, 这是他在纽约市场上买到的, 因为他知道这本书对我意味着什么. 每当我想要知道些什么, 这些书始终是最好的去处, 没有更好的地方来开拓自己的研究. 当我在耶鲁做 Jacobson 的研究生时, 作为美国数学会主席和国际数学联合会副主席的他特别忙, 但他仍是从容不迫, 令人放

心的良师益友,他从不显得匆忙,总是有时间来讨论问题.我们——他的三十三个博士研究生都感受到他的温和的指导,也体验到了他的亲切的好意.我们亏欠他很多,我们只能以他为榜样来激励我们自己的研究生作为报答.

我最近一次见到“Jake”是在大约一年前,我要去波士顿参加一个讨论会的中途在纽海文(耶鲁大学所在地——译者注)作短暂的停留.知道了我已经从普林斯顿到了纽海文,他急切地追忆起在高等研究所早年那激动人心的时日.他刚刚收到 Kevin McCrimmon 的新书,《Jordan 代数初析》[McC 2].这本献给“Jake”和他的妻子 Florie 的书使他惊喜不已.这是对他们两位的贡献的肯定.这也是他希望的.数学界,他们的家庭和朋友们都将深深地怀念他们.

Kevin McCrimmon 的回忆文章

我很乐意就“Jake”关于 Jordan 代数的遗产说几句. Jordan 代数是由 P. Jordan 引进的,目的是为量子力学提供一个代数框架:保留现有模型的一切性质,但不预先假定基本的结合性.按通常的解释,量子力学的可观察量被看作 Hilbert 空间上的算子,但是真真的可观察量只能是厄米算子(Hermitian).一个线性代数被称为 Jordan 代数,如果下列等号成立

$$xy = yx. \quad (11)$$

$$(x^2y)x = x^2(yx). \quad (12)$$

如果 A 是一个结合代数,那么向量空间 A 在“反换位子”乘法 $x \cdot y := \frac{1}{2}(xy + yx)$ 下组成一个 Jordan 代数,记为 A^+ . Jordan 代数 J 称为特殊的,如果它是某个结合代数 A 生成的 Jordan 代数 A^+ 的 Jordan 子代数, $J \subseteq A^+$. 最重要的例子是 $H(A, *)$, 这儿 A 是一个结合代数, $*$ 是 A 上对合反自同构, $H(A, *)$ 是由 A 上全体 $*$ -厄米元素(即满足 $x^* = x$ 的 x)组成的子空间. 设 V 是域 F 上的向量空间, $\langle *, * \rangle$ 是 V 上对称双线性型. 在 $F \cdot 1 \oplus V$ 上恰恰可以得到一个特殊的 Jordan 代数, 这儿 1 作为单位元, 向量乘法为 $v \cdot \omega := \langle v, \omega \rangle 1$, 这是双线性型的 Clifford 代数的 Jordan 子代数(“旋因子”).

Jordan 代数称为例外的,如果它不是特殊的.为了量子力学, Jordan 寻找例外 Jordan 模型. 1934 年 Jordan, I. Von Neumann 和 E. Wigner 给出了有限维形式实 Jordan 代数的完全分类,指出它们是下列五类单代数的直和:旋因子,实数 $\mathbb{R}$ 上的 $n \times n$ 阶厄米矩阵 $H_n(\mathbb{R})$ 、复数 $\mathbb{C}$ 上的 $n \times n$ 阶厄米矩阵 $H_n(\mathbb{C})$ 、Hamilton 四元数 $\mathbb{H}$ 上的 $n \times n$ 阶厄米矩阵 $H_n(\mathbb{H})$, 还有那个 Cayley 八元数 $\mathbb{O}$ 上的完全不可想象的 $H_n(\mathbb{O})$ (仅仅是 $n = 3$ 时). 后者就是那个受到称赞的 27 维的例外 Jordan 代数(常被称为 Albert 代数).

例外 Jordan 代数已被判明是例外李代数显结构中的宝贵组成部分,尤其是任意域上的那些例外李代数. Jake 和 Albert 等其他人在有限维非结合代数分类中所做的这些李结构以及相关的基础工作已经由 Georgia Benkart 谈过了. 我将集中地谈一谈他为 Jordan 代数引入的新思想,新概念和新工具.

通用部件 (Universal Gadgets)

在 1948 年他关于 Jordan 代数的第一篇文章 [31] (该文叙述了特殊单 Jordan 环之间的同构映射, 这些环的分类已在 1946 年由 Albert 给出) 中, Jake 应用 Ancochea 和 Kulisch 的结果指出: 对于某些特殊的 Jordan 代数 $J_i \subseteq A_i$, Jordan 同构 $J_1 \rightarrow J_2$ 可以扩张成结合包络代数 $A_1 \rightarrow A_2$ 的同构或反同构. 在 1949 年发表的论文 [40] (与他的妻子 Florie 合作的) 和 [39] 中, 他在 J 的通用特殊包络代数 (类似于李理论的通用结合包络代数) 中引进了通用特定化映射 μ . 它被用来约化 Jordan 同态 $J \rightarrow A^+$ (称为特定化) 为通用部件的结合同态 $U \rightarrow A$. 它表现出泛性质: 一切特定化映射 $J \xrightarrow{\varphi} A$ (未必是同构) 通过分解出一个通用特定化因子而约化成 U 的结合同态 $U \xrightarrow{\hat{\varphi}} A$.

$$\begin{array}{ccc} J & \xrightarrow{\varphi} & A \\ \mu \downarrow \nearrow \hat{\varphi} & \text{或更好如右图} & \\ U & & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} J & \xrightarrow{\varphi} & A^+ \\ \mu \downarrow & & \uparrow \\ U & \xrightarrow{\hat{\varphi}} & A \end{array}$$

在第二个图中右面那个垂直的箭头表示可遗传映射.

不像李理论, 当 J 是有限维 Jordan 代数时 U 也是有限维的. 同时, 在结合代数理论中, U 的同态映射是清清楚楚的, 因此, 上述方法是特别有效的. 这个方法无意中使 Jordan 特定化扩张到结合包络代数. 当然, 对任何一个特别的 Jordan 代数, 刻划它的通用部件还是有工作要做的. 但是, Jordan 特定化的整个问题可化归为对这个结合代数的研究.

特定化的研究本质上是一切 Jordan “模” 的研究. 对于乘法特定化 (对应于 Jordan “双模”), Jake 也引进了一个通用部件, 并且指出它是怎样联系到由物理学家引进的某个 “介子代数”.

三重积

为了避免 Jordan 乘积中难处理的因子 $\frac{1}{2}$, 我们引进花括号积 $\{x, y\} := 2xy$ (或称二小子). 在 1949 年的文章 [39] 中, Jake 认可了所谓三小子 $\{x, y, z\}$ 的重要性. 它定义为 $2\{x, y, z\} := \{\{x, y\}, z\} + \{\{z, y\}, x\} - \{y, \{x, z\}\}$ 在结合代数中, 这些乘积具有简单的形式 $\{x, y\} = xy + yx$ 且 $\{x, y, z\} = xyz + zyx$. Jordan 三重系统是一个代数结构, 它在形如 $\{x, y, z\}$ 的三重积下是封闭的, 但是, 某些子空间也可能在三重积下封闭, 但是在双线性积下却不封闭. 所以, Jordan 三重系统是一类更广泛的代数结构 (正象 Jake 对李三重系统所指出的那样). 在 Jordan 理论和李理论之间再次出现了未曾想到的联系: 3—分次李代数 $L = L_1 \oplus L_0 \oplus L_{-1}$ 自然地引导出 Jordan 对 $(V_+, V_-) = (L_1, L_{-1})$ —这是一对互相作用的空间, 但不能作用在自身上, 它在 Jordan 三重积 $\{x^+, y^-, z^+\}$ 下是 Jordan 三重系统. Jordan 三重系统和 Jordan 对现在被看作数学万花筒中重要的特色, 而 Jordan 代数被看作这个家族中特别值得模仿的成员.

U 算子和基本公式

当 Jordan 三重积中外侧二个变元相等时, 一种特别的情况出现了, 它导出了一个重要的二重积 $U_x y = \frac{1}{2}\{x, y, x\}$. 在特殊的代数中它等于 xyx . Jake 引进了这些算子及 U 记号 (它的原始出处不为人所知) 他还猜想有一个算子形式的基本公式 $U_{U_x y} = U_x U_y U_x$. 在结

合代数中这个公式是容易验证的, 因为 $U_{U_x y} z = (xyx)z(xy x) = xyxzx yx = x(y(xzx)y)x$. 听了 Jake 关于这个猜想的讲演以后, I.G. Macdonald 回到家里证明了这个猜想. 此外, 利用 Shirshov 关于双生成的 Jordan 代数的一个深入的定理, 他逐步建立起一个一般的原则: 任何三个变元的 Jordan 多项式恒等式, 如果它对某个变元是线性的, 那么, 只要它在一切结合代数中成立, 它在任何 Jordan 代数中也成立.

U 算子和它的基本公式完全改变了我们对 Jordan 万花筒的看法. 我们逐渐认识到在 Jordan 系统中, 基本乘积是二次积 $U_x y$, 而不是双线性积 $\{x, y\}$ 或三线性积 $\{x, y, z\}$; 用配极 $x \rightarrow \{x, z\}$, 它就变成了二次表达式 $U_x y$. 就像任一个乘积那样, 这个基本的乘积是结合的: 酉 Jordan 代数的公理化描述是

$$\begin{aligned} U_1 &= 1_J, \\ U_x \{y, x, z\} &= \{x, y, U_x z\}, \\ U_{U_x y} &= U_x U_y U_x. \end{aligned}$$

利用 U 算子, Jake 得到了与可逆性相关的基本事实. 他指出, x 是可逆的真正的定义是 U_x 是一个可逆的算子且 $U_{x^{-1}} = (U_x)^{-1}$. 在双线性的乘法中没有相应的结果.

当 U 算子和基本公式在代数上的价值得到了证明的时候, 在微分几何中 Koecher 的工作里, 它们又一次扬眉吐气了: U_x 是逆映射 $j(x) = -x^{-1}$ 自然产生的, 这儿 $U_x = (\partial j|_x)^{-1}$, $\partial j|_x$ 是非线性映射 j 在点 x 的通常的微分 (它是最好的线性逼近). 这就使 T.A. Springer [Sp], 能将整个理论以及 Jordan 代数的分类都置于求逆运算的基础上. 如何从逆来得到 U_x 的另一个例子是华 (罗庚) 恒等式, 它可写成

$$U_x(y) = x - \{x^{-1} - (x - y^{-1})^{-1}\}^{-1},$$

或

$$x^{-1} + (y^{-1} - x)^{-1} = (x - U_x y)^{-1},$$

这儿 x, y 和 $y^{-1} - x$ 是可逆的. 借助于 Zariski 密度和改变单位元, 这个恒等式是相对容易被导出的. 正是 Jake 指出了如何改变 Jordan 代数中的单位 (从带单位 1 的 Jordan 代数 J 转化为带任一单位 u 的“同位素”), 并且展示了这个方法在 Jordan 理论中的威力.

一般范数 (Generic Norms)

Jake 常常应用一般范数的概念. 它是矩阵的行列式的推广. 更一般地, 它是有限维结合代数的“缩减范数”的推广. 他指出一般范数可以定义在任意有限维结合代数上, 这种代数每个元素生成一个结合子代数, 以致通常幂的规则是适用的, 尽管作为一个整体, 代数不需要结合的 [69]. 关键的想法是“一般元”满足一个一般极小多项式 (generic minimal polynomial)

$$x^n - \sigma_1(x)x^{n-1} + \cdots + (-1)^n \sigma_n(x) \cdot 1 = 0,$$

这儿每个 σ_i 是一个 i 次的齐次多项式函数. 这儿 σ_1 是一般迹 (generic trace), σ_n 是一般范数 (generic norm). 对于通常的结合矩阵代数, 这正是通常的迹和行列式, 一般极小多

项式是特征多项式. 关键的对象是一般范数 $N(\cdot)$ (generic norm), 因为极小多项式可写成

$$N(\lambda \cdot 1 - x) = \lambda^n - \sigma_1(x)\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n \sigma_n(x) \cdot 1,$$

这儿 λ 是未定元.

任意二次型 Q 是“2次” Jordan 代数的一般范数, $x^2 - T(x)x + Q(x) \cdot 1 = 0$ 只有某些非常特殊的三次型, 诸如 Albert 代数中的三次型可以作为“3次” Jordan 代数的一般范数, $x^3 - T(x)x^2 + S(x)x - N(x) \cdot 1 = 0$. 我们不再按 Cartan 的说法, 把例外李群 E_6 看作一个保持 27 维空间上的某个三次型的变换群, 而说 E_6 是 27 维 Albert 代数上保持一般范数, 或等价地保持曲面 $N(x) = 1$ 不变的线性变换群. 类似地, 不把 F_4 作为三次曲面上一点的迷向群, 而把它看作 Albert 代数上单位元的迷向群, 或更好地, 作为 Albert 代数的自同构群.

内理想

David Topping 在他关于 Hilbert 空间上的自律算子的 Jordan 代数的研究 [T] 中引进了二次理想 (在二次积下封闭的子空间 $B \subseteq J, U_B J \subseteq B$). Jake 立刻认识到它是可资利用的, 因为对一般的 Jordan 代数, 它类似于单边理想. 他对紧降链条件 (d.c.c) 的 Jordan 环, 在二次理想上发展了一套结构理论, 它完全类似于带有 d.c 的结合环中左理想上的 Artin-Wedderburn 理论 [73]. 就像雅典娜是从宙斯的心里完美地涌现出来的那样, 这个理论完美地从 Jake 的心中涌出.

这是真正的环论方法首次应用于 Jordan 代数: 必需的幂等元来自于极小的二次理想, 而不是某个域上的代数元 (因为如果没有大量的幂等元, 任何理论都是不可能的). 在 Jake 的文章发表后, 人们可以将阿基米德释义为“给我基本公式, 我就可以改变世界”. 我摹仿 Jake 的整个文章 [McCl], 建立了二次 Jordan 环的理论. 它完全奠基于是乘积 $U_J q \approx xyx$, 这儿去掉了纯量因子 $\frac{1}{3}$, 所以不仅可以应用于特征为 2 的域, 也适用于算术情形, 比如整数环上的代表.

稍后 Jake 把这些 B 重新命名为内理想. Jordan 乘积 xyx 不像结合乘法 xy 那样, 它没有左乘, 右乘的区别, 但是它有内, 外的区别. 内理想是一个子空间 B , 它在被 J 内乘下封闭, $U_B J \subseteq B$; 外理想是在外乘下封闭的, $U_J B \subseteq B$. 如果保留系数 $\frac{1}{3}$, 外理想就是通常的理想 (双边理想, 既内又外).

Jordan 代数的经典时期的最后一大成就是 Jake 关于带有容量的代数结构理论 [B13] d.c.c 导出极小内理想, 后者生成可除幂等元, 那么, Jake 正是从把单位元 1 分解成可除幂等元的有限和着手的. 真是好运气, 这恰恰是 Efim Zelmanov 以他的任意维的单 Jordan 代数的分类来宣告一个新时代来临所需要的.

火炬传给了新一代人.

David J. Saltman 的回忆文章

Nathan Jacobson 对中心单代数理论有着重要且深刻的影响, 尽管他在这方面的工作

只是他事业的几个孤立点. 他的贡献可以分成几个时间段, 由他在其它领域发表文章的时间来划分. 他的影响不仅由于他的研究论文, 而且也来自专题文献中所展示他的著名结果.

开始阶段, Jake 的博士论文是属于中心单代数领域的 [1]. 在那个工作中, 他勾画出循环代数和扭多项式环之间的联系. 最深入的部分涉及所谓的 Schür 指标, 它是结合到中心单代数的可除代数的次数. 在他的论文中 Jake 指出循环代数的 Schür 指标可以通过了解一个多项式在扭多项式环中的因子分解来计算. 尽管这个工作是 1934 年做出的, 这一思想现在仍然在被利用, 被推广. 例如, Louis Ronien 的工作.

Jake 1937 年的两篇文章 [11],[12] 迎来了他单代数中的工作的第二个阶段. 在现今流行的中心单代数理论中, 所谓 Noether-Skolem 定理占有重要的位置, 它涉及到这些代数的自同构. Jacobson 着手研究导子映射以及它们在整个理论中的地位. 他的第一个重要结论类似于自同构的情形. 他证明了中心单代数的在中心上平凡的导子是内导子. 他的下一个结果在自同构的情况下没有翻版: Jake 证明了每个在中心上的导子可开拓到整个代数上. 对于自同构来说, 类似的结论并不成立. 这些发现对刚开始的所谓 p -代数理论是至关重要的, p -代数是素特征 p 的中心单代数, 且次数是 p 的幂. Jake 可以借助于导子而不是自同构重新刻划 p 次循环代数. 这个方法 (而不是叉积方法) 被非常漂亮地扩充到环上的 Azumaya 代数. 而且有一个有用的事实隐藏在 Jacobson 的导子扩张结果的后面, 它在理论中是关键的, 这就是在纯不可分扩张上 Brauer 群映射是满的.

关于中心单代数的下一篇论文是关于另一个专题的特别的评述. 在 [15] 中 Jacobson 开始研究带有对合的中心单代数, 这是他终生关注的课题. A 的对合是一个 2 阶反自同构. 同时, 对合在 A 的中心 F 上总是恒等映射. 如果 $A = \text{End}_F(V)$, 那么对合对应于 V 上非奇异的对称的双线性型的相似类. 在对称 (即对称二次型) 的情况, 对合被称为正交的, 这个概念被推广到任意中心单代数 A 上.

给定一个二次型, 人们可以定义十分有用的, 也十分重要的 Clifford 代数和偶 Clifford 子代数. 在 [70] 中, Jake 指出在任意中心单代数 A 上, 对于正交对合, 人们可以定义一个偶 Clifford 代数. 这是许多人 (例如 J. P. Tignol) 把二次型理论的许多部分推广到对合的漫长计划中的第一个重要结果.

关于对合的课题, 让我跳到 Jake 最近发表的一个结果上. 一个在中心上平凡的、在 A 上不正交的对合被称为辛的. 如果 $S \subset A$ 是在辛对合下不变元素的空间, 那么在 S 上有一个被称为 Pfaff 型的型 p . 它的平方是限制在 S 上的行列式的型. 在 [79] 中, Jake 指出 Pfaff 型的零点集的函数域 L 是所谓 “一般的 $\frac{1}{2}$ 分裂域”. 在非平凡的情况, $A \otimes_F L$ 有 Schür 指标 2. 具有此性质的任何别的域是 L 的特定化. 这是第一个 (也是最易理解的) 例子, 人们称它为广义 Brauer-Severi 簇.

我们要强调的是 Jake 感兴趣的最后一个课题 — 约化型. 如果 A 是中心为 F 的中心单代数, $\bar{F}$ 是 F 的代数闭包, 那么 $A \otimes_F \bar{F}$ 同构于矩阵环 $M_n(\bar{F})$. 熟知矩阵映射 $d: M_n(\bar{F}) \rightarrow \bar{F}$ 是这样的一个例子. 但是, 这一映射可以定义在 A 自身上, 它被称为约化范数 $n: A \rightarrow F$. 这是一个多项式映射, 可以看作 A 上的一个多项式. Jake 指出这个

多项式携带着关于 A 的代数结构的令人惊讶的大量信息. 也就是, 他指出一个保持 1 不变又保持范数的线性映射 $f: A \rightarrow B$ 一定是同构或反同构. 这个结论是 [76] 中 Jordan 理论的一个特殊情况, 在那儿, 它是连同其它的结果以上面的形式提出来的.

上面提到的书 [B16] 是 Jake 最后的出版物, 它可能将深刻地影响这个领域. 在 [B11] 中, Jake 写了一篇专题文章, 给 Amitsur 关于非交叉积的结果以完全的解释. 他的清晰、仔细, 简明的手法给予继续 Amitsur 的结果而工作的数学家以巨大的影响.

(本文 Georgia Benkart 回忆文章之前由 袁向东 译 冯绪宁 校

之后由 周善有 译 王 平 校)

(上接 291 页)

这是联合国为《世界妇女》上刊载不同国家从事科学的妇女间的比较而支付的. 即使从纯粹自私的观点来看, 这些工作也是相当值得的: 我们学到了许多、享受了乐趣、并且结识了世界上许多地方甚至偏远地区的一些神奇人物.

(马进喜 译 王 平 校)